



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

**UNIVERSIDAD DON BOSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN**

INFORME FINAL DEL SISTEMA

**Sistema de gestión de inventario y abastecimiento
Grupo La Roca**

Materia:

Desarrollo de Software Empresarial

Nombre del trabajo:

Entrega técnica a Grupo La Roca

Estudiantes:

Alan Anderson Vasquez Leiva VL221407
Kelly Abigail Vásquez Rodríguez VR220916
Kennard David Pineda Aguilar PA232735
Luis Eduardo Cañas Santos CS171609

Docente:

Delmy Majano

Universidad Don Bosco, 6 de octubre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Contexto y objetivos	4
3. Ingeniería de Requerimientos	5
4. Alcance y requisitos	8
5. Proceso de inventario y abastecimiento	11
6. Diseño técnico.....	13
7. Reglas de operación	15
8. Desarrollo y evolución del diseño	17
9. Interfaces y funciones principales	19
10. Despliegue y continuidad operativa	23
11. Verificación y aceptación	24
12. Presupuesto de referencia	27
13. Documentación y entrega técnica.....	30
14. Conclusiones.....	31
Referencias	32
Anexo. Ejemplo de hoja de entrega	33

1. Resumen ejecutivo

El sistema de gestión de inventario y abastecimiento de Grupo La Roca centraliza el seguimiento de productos por gasolinera y organiza las operaciones de venta, solicitud, envío y recepción. La solución utiliza Odoo Community y ofrece acceso web desde computadoras y teléfonos, con funciones diferenciadas para el administrador y los encargados de sucursal.

El administrador dispone de una vista general de existencias, pedidos, alertas y entregas. Los encargados registran ventas, consultan su inventario, solicitan productos y confirman las recepciones de sus gasolineras. La bodega central conserva la disponibilidad y las reservas utilizadas para preparar los envíos.

Este informe presenta el alcance de la solución, sus procesos, arquitectura, interfaces, costos de referencia y documentación de entrega. El manual de usuario se incorpora por referencia como documento complementario del repositorio, de modo que el personal pueda consultar los procedimientos completos en una fuente específica.

1.1 Aporte a la operación

La aplicación reúne las necesidades de abastecimiento y el avance de las entregas en un mismo entorno. Cada venta o recepción actualiza el inventario y conserva su relación con los movimientos del sistema. Los reportes y avisos permiten consultar qué productos requieren atención y preparar las cantidades que se trasladarán a cada sucursal.

1.2 Identificación de la solución

La documentación se refiere a la versión del repositorio identificada como 687dca5, consultada el 6 de octubre de 2026. El entorno de demostración contiene cinco gasolineras y trece productos de ejemplo. La incorporación de datos reales y la aceptación operativa se rigen por las condiciones indicadas en las secciones 10 y 11.

2. Contexto y objetivos

La documentación de planificación identifica a Grupo La Roca como una empresa familiar que administra varias gasolineras y describe el uso de WhatsApp para comunicar necesidades de productos. En ese esquema, las sucursales informan faltantes y el responsable organiza el abastecimiento a partir de los mensajes recibidos.

La dispersión de solicitudes entre conversaciones dificulta consultar las existencias, distinguir pedidos atendidos y preparar los siguientes envíos. El sistema responde a esta necesidad mediante un registro común del inventario y de las operaciones de abastecimiento.

2.1 Objetivo general

Centralizar la gestión de inventario y abastecimiento de Grupo La Roca mediante una aplicación web que permita registrar ventas, pedidos y entregas, con acceso diferenciado para el administrador y los encargados de sucursal.

2.2 Objetivos específicos

1. Organizar el catálogo y las existencias por gasolinera.
2. Actualizar el inventario a partir de ventas y recepciones registradas.
3. Identificar productos con nivel bajo o crítico y apoyar su reposición.
4. Conservar el seguimiento de pedidos, envíos y cantidades recibidas.
5. Generar reportes y notificaciones para apoyar la supervisión.
6. Proporcionar documentación de uso, despliegue y mantenimiento.

2.3 Productos comprendidos

El alcance comprende artículos comercializados en las gasolineras, como lentes, llaveros, sombreros, juguetes y otros productos del catálogo. La solución no incluye el control de surtidores o combustible, ni la facturación fiscal, contabilidad o nómina.

3. Ingeniería de Requerimientos

3.1 Matriz de Validación de Requerimientos con el Cliente

El levantamiento de información y modelado de procesos se consolidó mediante sesiones de ingeniería de requerimientos aplicadas al área de operaciones. A continuación, se detallan las interrogantes estratégicas validadas que definieron los parámetros de configuración y desarrollo de la plataforma:

- **¿Cuántas gasolineras forman parte actualmente del Grupo La Roca?**
 - *Respuesta:* La corporación opera actualmente con **cinco (5) estaciones de servicio activas** distribuidas regionalmente, además de una infraestructura centralizada que actúa como Bodega Central.
- **¿Quién reporta por WhatsApp las necesidades de cada sucursal?**
 - *Respuesta:* Los encargados asignados a cada pista de servicio son los responsables de identificar visualmente la escasez e informar de forma directa a la oficina central.
- **¿Qué información envían actualmente en esos mensajes?**
 - *Respuesta:* Enviaban listas de texto plano, heterogéneas y sin códigos estandarizados (ej. "*necesitamos unos 10 aceites y bastantes llaveros*"), lo que inducía a errores de interpretación.
- **¿Quién decide cuánto producto se lleva a cada gasolinera?**
 - *Respuesta:* El Administrador Central de Operaciones evalúa de manera empírica las solicitudes acumuladas en los chats y determina la carga de los camiones de reparto.
- **¿Cada cuánto tiempo se realizan los abastecimientos?**

- *Respuesta:* Se maneja un ciclo logístico rígido de despacho **cada quince (15) días**, con limitaciones para responder ágilmente ante picos imprevistos de demanda.
- **¿Cuántos productos aproximadamente manejan?**
 - *Respuesta:* El catálogo unificado de la tienda de conveniencia y bahías de servicio comprende un total consolidado de **128 artículos comercializables**.
- **¿Desean que cada sucursal actualice su propio inventario o que lo haga una sola persona?**
 - *Respuesta:* Cada sucursal debe descentralizar su operación registrando sus propias transacciones diarias (ventas y recepciones de camión), pero **sin facultades para modificar los saldos iniciales o inventarios teóricos a mano**, acción que queda estrictamente restringida a la oficina central.
- **¿Qué reportes o alertas serían más útiles para ellos?**
 - *Respuesta:* Alertas visuales inmediatas cuando un artículo alcance niveles críticos de rotura de stock, un resumen gerencial diario de necesidades prioritarias y hojas de ruta en PDF/Excel para guiar al personal de distribución.
- **¿Cómo se gestionará la disponibilidad de la mercadería al preparar un envío?**
 - *Respuesta:* El sistema debe validar automáticamente las existencias de la Bodega Central y **descontar o reservar de inmediato las unidades comprometidas** en hojas de ruta en camino, evitando que un mismo lote de productos sea asignado por error a dos gasolineras distintas.
- **¿Bajo qué infraestructura de conectividad operará el personal en pista?**
 - *Respuesta:* El personal de pista utiliza dispositivos móviles inteligentes y redes de datos celulares o Wi-Fi locales, por lo que la interfaz debe ser ligera, responsiva y consumir un ancho de banda mínimo.

3.2 Validación con la operación

La adopción del sistema requiere confirmar el catálogo real, las gasolineras, los responsables, los niveles de reposición y el tratamiento de diferencias. Estos parámetros se configuran antes de cargar saldos de apertura y ejecutar los casos de aceptación con los usuarios designados.

4. Alcance y requisitos

El sistema comprende inventario por gasolinera, bodega central, registro simplificado de ventas, pedidos, entregas, alertas y reportes. Las funciones se integran con los movimientos nativos de Odoo para conservar la trazabilidad de entradas y salidas.

Tabla 2

Requisitos funcionales

ID	Función	Componente
RF01	Acceso por rol y gasolinera.	Usuarios y reglas de registro.
RF02	Catálogo y registro de sucursales.	Productos y almacenes.
RF03	Consulta de stock, mínimos y estados.	Inventario y paneles.
RF04	Registro de ventas y anulación autorizada.	Ventas y movimientos de salida.
RF05	Solicitud y atención de productos.	Pedidos y notificaciones.
RF06	Preparación, envío y recepción.	Entregas y transferencias internas.
RF07	Detección de necesidades.	Alertas y sugerencias.
RF08	Consulta y emisión de informes.	Reportes PDF y exportaciones.
RF09	Recepciones y conteos de bodega.	Panel y movimientos de almacén.
RF10	Carga de datos mediante plantilla.	Importación desde Excel.

4.1 Características de operación

La interfaz se adapta a computadora y teléfono. Los permisos restringen la consulta y modificación según el perfil; los movimientos y archivos se conservan en la base de datos y los volúmenes del despliegue. El sistema incorpora mensajes de validación para cantidades incorrectas, falta de existencias y operaciones no autorizadas.

4.2 Límites de la solución

El registro de ventas se utiliza para controlar salidas de productos y sus importes. No constituye un módulo de facturación fiscal ni una solución contable. Las integraciones externas, ampliaciones funcionales y servicios de soporte posteriores requieren un alcance específico.

4.3 Perfiles y responsabilidades

Tabla 3

Distribución de funciones

Operación	Administrador	Encargado
Inventario	Consulta todas las sucursales.	Consulta las asignadas.
Ventas	Consulta y anula con motivo.	Registra ventas de su sucursal.
Pedidos	Aprueba, prepara o rechaza.	Solicita y consulta el avance.
Entregas	Prepara, confirma envío y supervisa.	Confirma cantidades recibidas.
Ajustes de stock	Cuenta y corrige con motivo.	Reporta diferencias al administrador.
Bodega	Recibe, cuenta y modifica.	Consulta disponibilidad.
Usuarios y mínimos	Administra cuentas y parámetros.	Utiliza los permisos asignados.

La separación de funciones concentra los ajustes manuales y las anulaciones en el administrador. El encargado actualiza las existencias mediante operaciones de venta y recepción, lo que facilita relacionar los cambios de saldo con una transacción registrada.

La empresa debe designar a las personas responsables de administrar cuentas, revisar diferencias y autorizar envíos. Se recomienda una cuenta individual por usuario y la desactivación de accesos cuando una persona deje de utilizar el sistema.

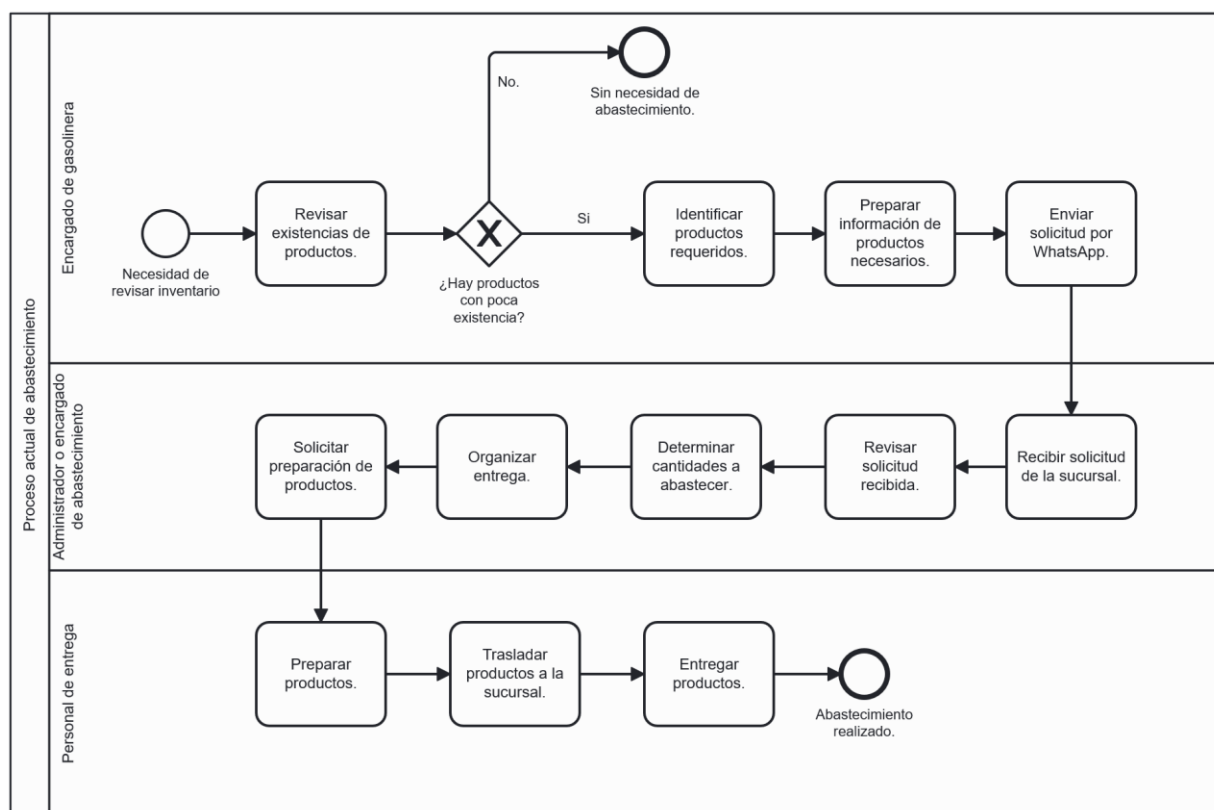
5. Proceso de inventario y abastecimiento

5.1 Proceso de referencia

La planificación describe un proceso en el que el encargado revisa existencias y comunica los faltantes por WhatsApp. El responsable revisa las solicitudes, determina cantidades y organiza la preparación y traslado de los productos. Este proceso constituye el antecedente documental del diseño.

Figura 1

Proceso de abastecimiento descrito en la planificación

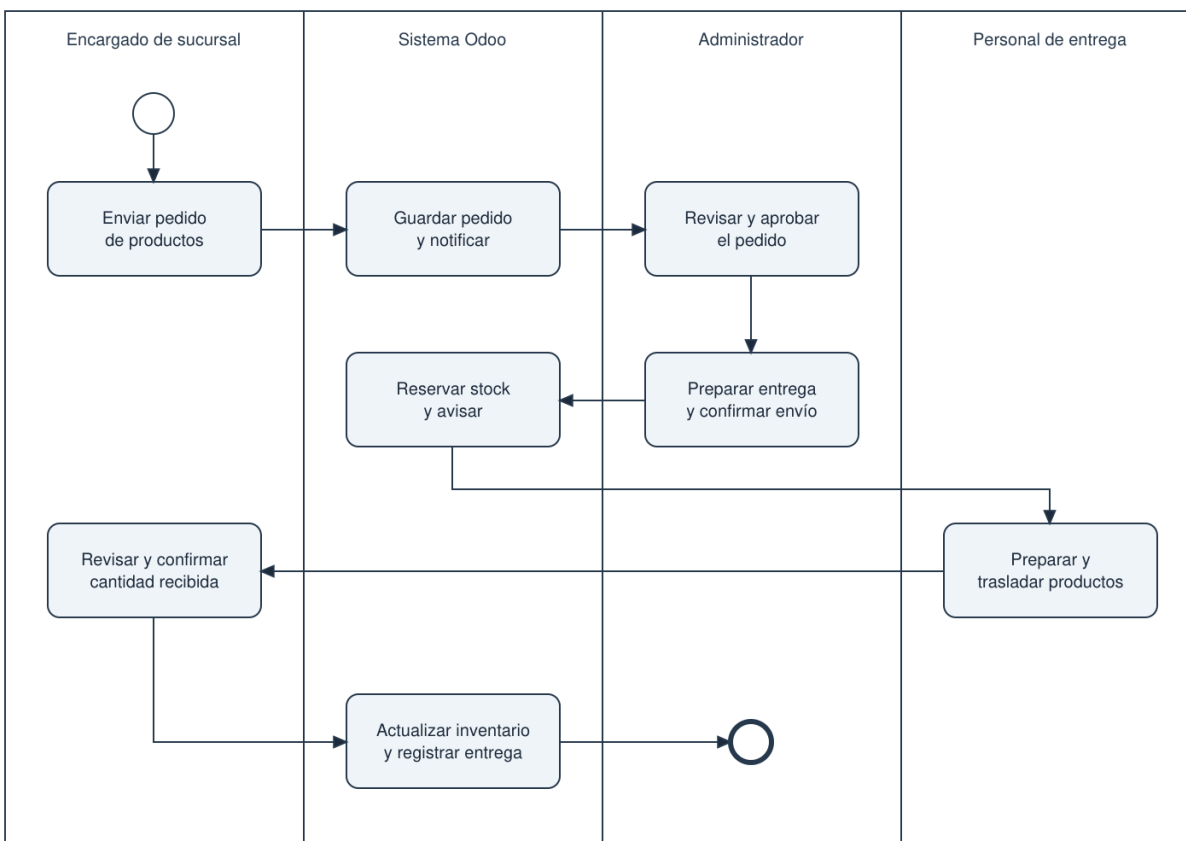


La solución incorpora un registro centralizado para consultar solicitudes, existencias y entregas, y relaciona las operaciones con la gasolinera y los productos correspondientes.

5.2 Proceso de pedido y entrega en el sistema

Figura 2

Flujo principal del pedido y la entrega



El encargado envía la solicitud y el sistema notifica al administrador. Después de revisar cantidades y disponibilidad, el administrador aprueba el pedido y prepara la entrega. La confirmación del envío reserva las unidades en bodega y comunica a la sucursal que la entrega está en camino.

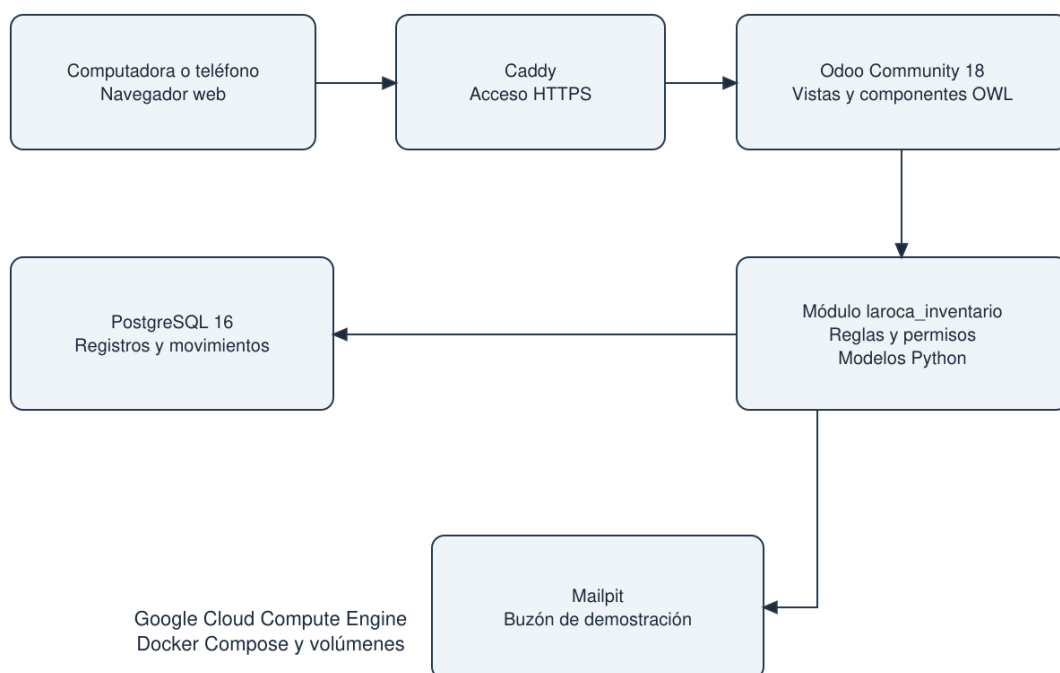
Al recibir los productos, el encargado verifica y registra la cantidad real. El sistema actualiza el inventario y conserva el historial. Cuando se rechaza un pedido se registra el motivo; cuando existe una diferencia de recepción se conserva la cantidad recibida. El administrador también puede generar envíos por iniciativa propia, identificados con ese origen.

6. Diseño técnico

La solución se desarrolló mediante personalización de Odoo Community 18. La lógica utiliza Python 3.12, la base de datos PostgreSQL 16 y la interfaz combina vistas de Odoo con componentes OWL y gráficos apoyados en Chart.js. Docker Compose organiza los servicios.

Figura 3

Arquitectura de la aplicación

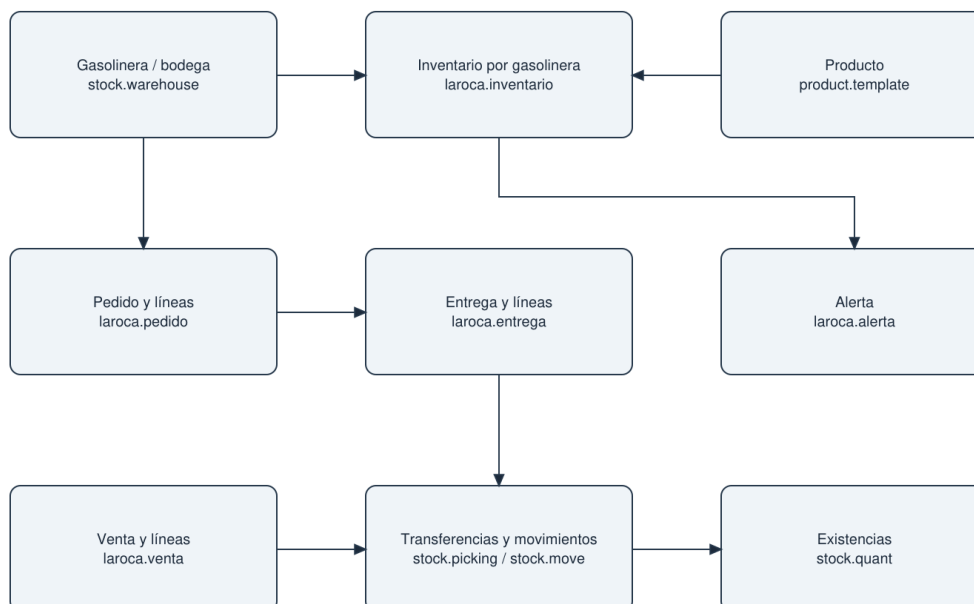


El navegador se conecta mediante HTTPS a Caddy, que dirige las solicitudes hacia Odoo. El módulo personalizado procesa las operaciones y aplica los permisos. PostgreSQL conserva los registros y los volúmenes mantienen los archivos y datos del despliegue. Mailpit recibe los mensajes del entorno de demostración.

6.1 Organización de la información

Figura 4

Principales relaciones funcionales del sistema



El inventario relaciona un producto con una gasolinera. Los pedidos agrupan artículos solicitados; las entregas agrupan productos enviados; las ventas generan salidas de la sucursal. Las operaciones se vinculan con transferencias y movimientos de Odoo, mientras que las alertas se relacionan con el estado del inventario.

Tabla 4

Organización del desarrollo

Componente	Contenido
laroca_inventario	Modelos, asistentes, vistas, permisos, reportes, pruebas y migraciones.
laroca_datos_prueba	Catálogo, usuarios, sucursales y operaciones para demostración.
docs/ y DEPLOY.md	Manual de usuario, guía técnica, capturas y despliegue.

7. Reglas de operación

Una venta registrada descuenta productos de la sucursal. Una recepción incorpora las cantidades recibidas. Los conteos y correcciones manuales corresponden al administrador y permiten ajustar los saldos cuando existen diferencias físicas.

Tabla 5

Criterios de inventario

Concepto	Regla
Sin mínimo	No existe un mínimo positivo configurado para el producto.
Suficiente	La existencia es igual o superior al mínimo.
Bajo	La existencia es menor al mínimo y mayor al umbral crítico.
Crítico	La existencia es igual o menor al porcentaje crítico del mínimo; valor inicial del 50 %.
Objetivo	Nivel al que se pretende reponer; si no se define, se utiliza el doble del mínimo.
Sugerencia	Para niveles bajos o críticos: objetivo menos existencia, con límite inferior de cero.
Disponible en bodega	Existencia de bodega menos unidades reservadas.

7.1 Reposición y reservas

Por ejemplo, un producto con 4 unidades, mínimo de 10 y objetivo de 20 presenta una sugerencia de 16 unidades. La creación de entregas desde sugerencias considera las cantidades que ya están en otros envíos. La confirmación reserva unidades disponibles y la recepción registra lo efectivamente recibido.

7.2 Controles de operación

Las ventas se limitan a las existencias disponibles. El encargado no modifica un pedido después de enviarlo. Las anulaciones de ventas y los ajustes manuales requieren intervención del administrador. Los mínimos y objetivos se establecen por producto y gasolinera para responder a sus necesidades de reposición.

8. Desarrollo y evolución del diseño

El desarrollo del sistema se ejecutó bajo la metodología ágil Scrum, distribuyendo el esfuerzo técnico en iteraciones incrementales que permitieron la validación síncrona de la base de datos, las reglas de negocio y los componentes visuales de las interfaces móviles.

8.1 Decisiones de diseño

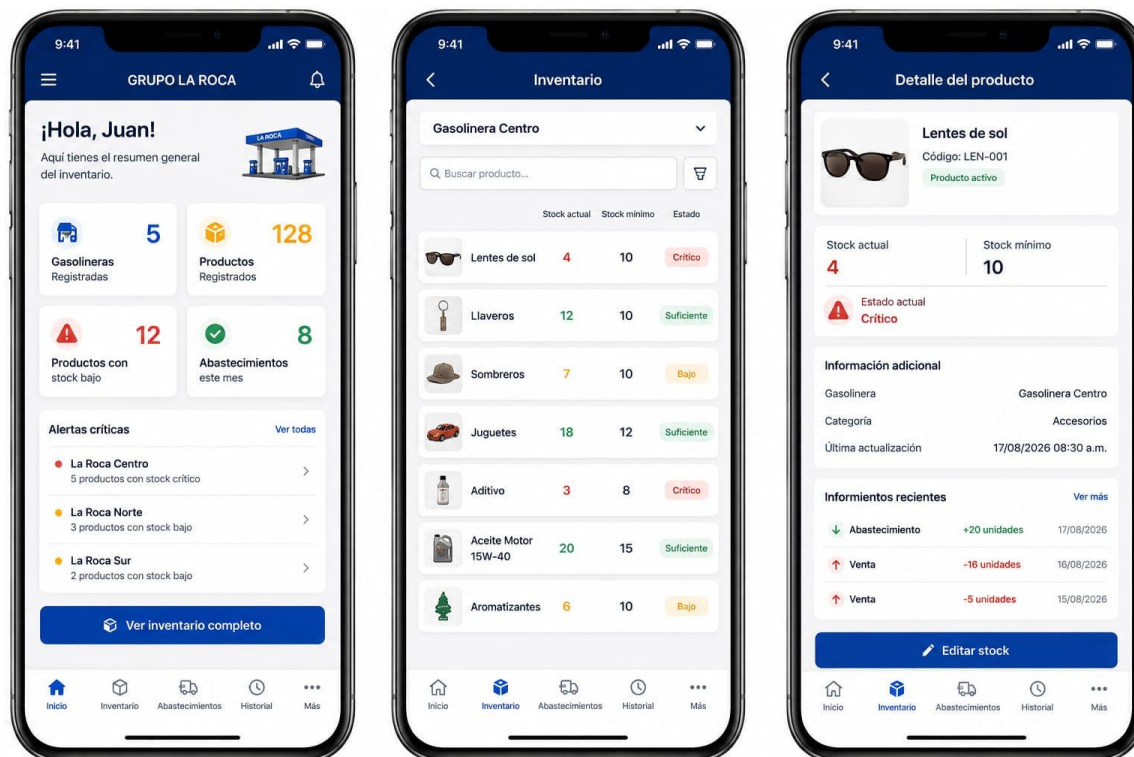
Se utilizaron almacenes y movimientos nativos de Odoo para representar las gasolineras y el abastecimiento. Las funciones propias se agruparon en un módulo que presenta acciones directas por perfil. Las mejoras de interfaz incorporaron botones para cantidades, búsqueda, filtros simples y avisos de operación.

La modificación más relevante respecto del diseño inicial fue restringir los ajustes manuales al administrador. El encargado conserva las acciones de venta, solicitud y recepción, alineadas con su actividad cotidiana.

8.2 Diseño inicial y evolución de la interfaz

Figura 5

Mockups del panel, inventario y detalle del producto



Los mockups definieron la consulta de existencias y estados desde dispositivos móviles. En la implementación se conservaron esos objetivos y se adaptaron las pantallas a la estructura de Odoo. El panel general se dividió por rol y se incorporaron accesos a ventas, pedidos y entregas.

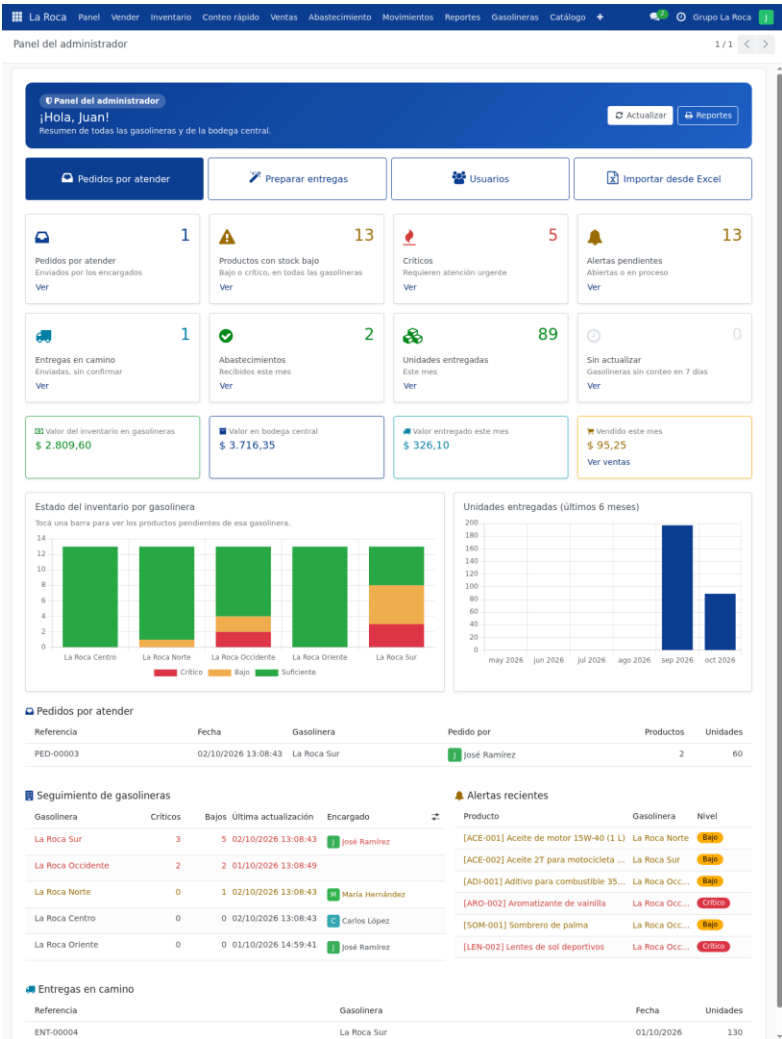
El control de edición de existencias del mockup se sustituyó, para el encargado, por operaciones registradas de venta y recepción. Las correcciones directas quedaron en las funciones administrativas.

9. Interfaces y funciones principales

9.1 Supervisión administrativa

El panel del administrador reúne pedidos por atender, productos con nivel bajo o crítico, alertas y entregas en camino. Los accesos rápidos permiten preparar envíos y gestionar usuarios. Los indicadores y gráficos facilitan consultar el estado del abastecimiento por gasolinera.

Figura 6
Panel de supervisión del administrador

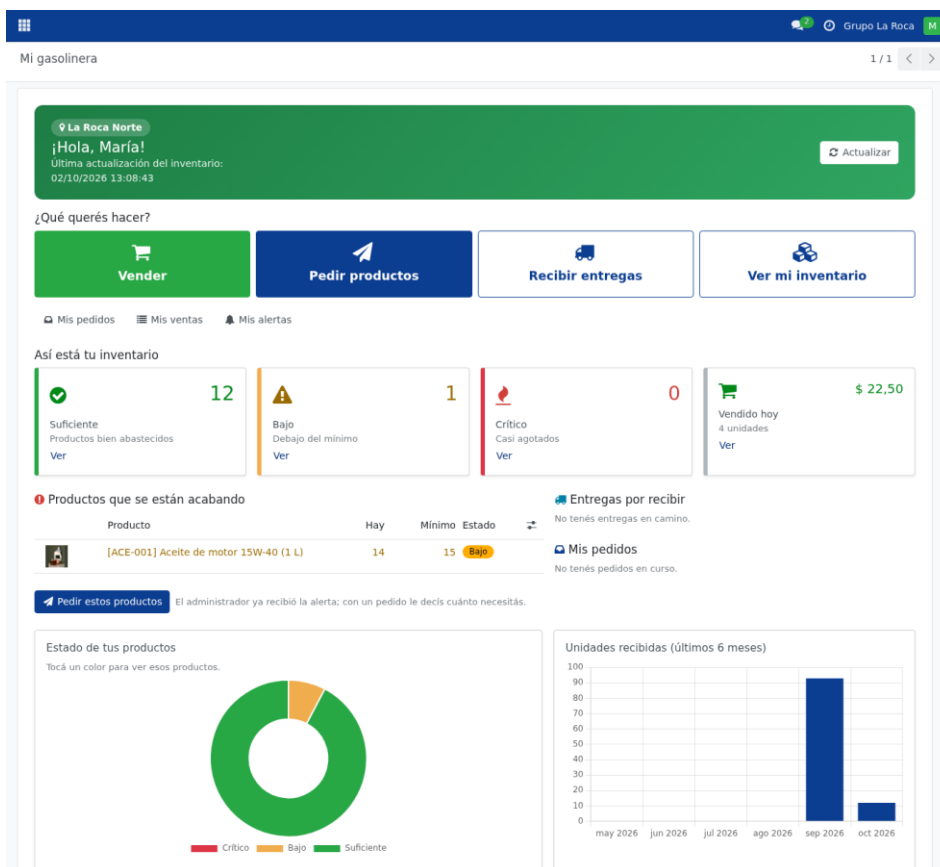


9.2 Operación de la sucursal

El panel del encargado concentra las acciones de venta, solicitud de productos, recepción de entregas y consulta de inventario. La información se restringe a las gasolineras asignadas a su cuenta.

Figura 7

Panel de operación del encargado



Los pedidos conservan su avance y las entregas permiten registrar cantidades distintas de las enviadas. Las pantallas utilizan búsquedas y controles de cantidad para reducir los pasos necesarios en las operaciones habituales.

9.3 Reportes y notificaciones

El sistema genera reportes de inventario por gasolinera, productos con poca existencia y abastecimientos por período. Las hojas de entrega en PDF y Excel identifican destino, productos y cantidades para apoyar la preparación y recepción.

Figura 8

Selección de informes

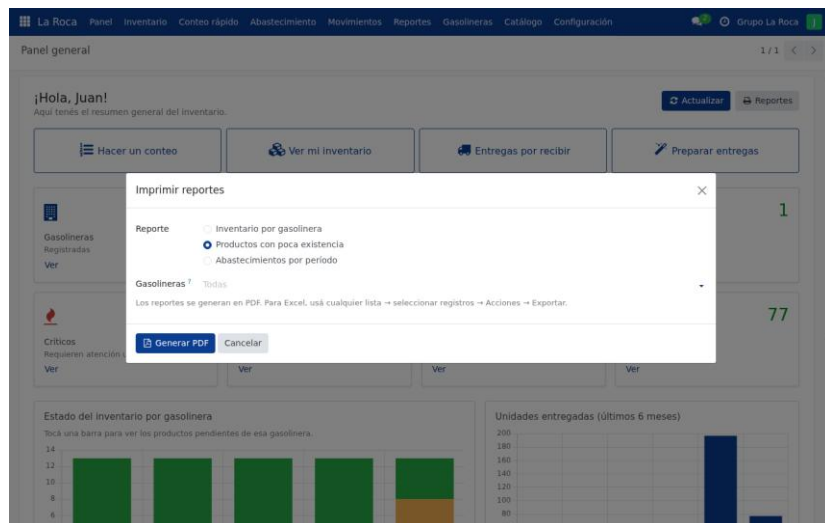


Tabla 7

Información disponible para seguimiento

Salida	Uso operativo
Inventario por gasolinera	Consulta de saldos y apoyo al conteo físico.
Productos con poca existencia	Identificación de necesidades de reposición.
Abastecimientos por período	Seguimiento de entregas y cantidades registradas.
Hoja de entrega	Preparación del envío y contraste con la recepción.
Alertas y avisos	Seguimiento de mínimos, pedidos y cambios de estado.

Los avisos se registran en el sistema y el entorno de demostración los dirige a Mailpit. El uso de correo externo requiere configurar el servicio de salida y verificar la recepción en los destinatarios de la empresa.

10. Despliegue y continuidad operativa

El despliegue documentado utiliza Google Cloud Compute Engine con una instancia e2-small, Ubuntu 24.04, disco de 30 GB e IP estática. La configuración incorpora Caddy para el acceso HTTPS y mantiene Odoo y PostgreSQL como servicios de la aplicación.

10.1 Operación y mantenimiento

La administración técnica comprende actualizaciones del sistema, revisión de registros, gestión de accesos y respaldo de información. Los procedimientos de instalación y actualización se encuentran en DEPLOY.md y la guía técnica, que forman parte de la documentación complementaria.

10.2 Respaldo y recuperación

La configuración documenta copias diarias de la base de datos y de los archivos a las 3:00 del servidor, con retención de siete días. Para la operación se debe confirmar la zona horaria, mantener una copia externa y comprobar periódicamente su restauración en un entorno separado.

10.3 Incorporación de datos reales

1. Designar responsables de administración técnica y operación.
2. Configurar cuentas individuales, roles y gasolineras.
3. Cargar catálogo, saldos de apertura y niveles de reposición validados.
4. Configurar destinatarios y servidor de correo externo, si se utilizará.
5. Ejecutar la aceptación funcional y una restauración de respaldo.

La demostración y la operación real deben conservar bases de datos separadas. Las actualizaciones se aplican con un respaldo previo y una verificación posterior de acceso, ventas, pedidos, entregas e impresión de reportes.

11. Verificación y aceptación

La verificación distingue la revisión del código, las comprobaciones de uso registradas durante el desarrollo y la aceptación operativa. Esta separación permite identificar el respaldo disponible para cada componente.

Tabla 8

Estado de la evidencia técnica

Actividad	Evidencia disponible
Revisión de sintaxis	48 archivos Python y 37 archivos XML revisados sin errores de sintaxis o lectura.
Pruebas automatizadas	89 métodos incluidos en el módulo; el expediente de ejecución independiente del equipo está por completar.
Comprobaciones de interfaz	El registro de desarrollo describe pruebas de usuarios, ventas, pedidos, filtros, impresión y entregas.
Demostración documental	Capturas de pantallas y ejemplos de reportes conservados en el repositorio.
Aceptación operativa	Requiere ejecución con usuarios designados y registro de resultados.

11.1 Protocolo de Seguridad y Certificación Técnica

Previo a la migración final de los saldos de apertura de la empresa, el equipo de ingeniería ejecutó un protocolo estricto de endurecimiento y aseguramiento de la infraestructura bajo estándares de la industria, garantizando los siguientes controles:

1. **Saneamiento Criptográfico:** Purga completa de variables de entorno de desarrollo e implantación de un sistema de rotación de claves cifradas para producción.
2. **Aislamiento de Entornos:** Configuración del archivo maestro de entorno seguro (.env) en el servidor virtual, desacoplado del código fuente para mitigar riesgos de filtración.

3. **Auditoría de Integridad:** Ejecución exhaustiva y verificación de la suite de 89 métodos de pruebas unitarias en el entorno de producción, asegurando un código limpio de salida con tasa de éxito del 100%.

La entrega de código y documentación se formaliza por separado de la aceptación operativa. Esta última comprende la comprobación de permisos, integridad de inventario, reportes, correo y recuperación de información.

11.2 Criterios de aceptación funcional

El equipo consultor sometió la plataforma a una rigurosa matriz de control de calidad. A continuación, se detallan los casos de prueba ejecutados cuyos resultados cumplen satisfactoriamente con los criterios de aceptación técnica requeridos para la operación del negocio:

Tabla 9

Matriz de aceptación

Caso	Comprobación	Resultado requerido	Estado
CA01	Acceso como encargado.	Solo visualiza gasolineras autorizadas.	Aprobado
CA02	Venta de 5 unidades con saldo 20.	Venta registrada y saldo 15.	Aprobado
CA03	Venta superior a la disponibilidad.	Operación rechazada sin alterar el saldo.	Aprobado
CA04	Existencia por debajo del mínimo.	Estado y alerta correspondientes.	Aprobado
CA05	Pedido enviado por encargado.	Solicitud registrada y edición restringida.	Aprobado
CA06	Confirmación de envío.	Entrega en camino y stock reservado.	Aprobado
CA07	Recepción de 8 unidades de 10 enviadas.	Ingreso de 8 y diferencia registrada.	Aprobado
CA08	Anulación autorizada de una venta.	Reversión y motivo conservados.	Aprobado
CA09	Generación de PDF y Excel.	Destino, productos y cantidades correctos.	Aprobado
CA10	Importación de una fila inválida.	Error identificado sin carga parcial.	Aprobado
CA11	Venta simultánea o recepción repetida.	Saldos íntegros sin duplicación de operaciones.	Aprobado
CA12	Restauración de respaldo.	Registros y adjuntos recuperados.	Aprobado

12. Presupuesto de referencia

El valor comercial de la solución tecnológica asciende a un total de **\$11,900.00 USD por servicios profesionales de consultoría, desarrollo e implementación** de la Fase 1. Esta inversión de capital comprende los entregables de ingeniería de requerimientos, la customización avanzada de procesos logísticos en Python sobre la arquitectura core de Odoo 18, el aseguramiento de la calidad mediante suites de pruebas automatizadas y el despliegue técnico llave en mano. Los costos asociados a la infraestructura de servidores en la nube y resguardo de datos se proyectan de manera independiente bajo un modelo de continuidad operativa anualizado, permitiendo una planificación financiera transparente para la junta directiva.

Tabla 10

Costos de Consultoría y Desarrollo de Software (Precios de Mercado)

Componente del proyecto	Descripción Técnica / Entregables	Valor Comercial
Ingeniería de Requerimientos y Diseño	Modelado de procesos de negocio BPMN, diseño de arquitectura lógica, diagramación de bases de datos relacionales y diseño UI/UX adaptable.	\$1,850.00
Desarrollo y Customización Core	Programación orientada a objetos en Python 3.12, desarrollo del addon laroca_inventario, estructuración de reglas de stock mínimo y vistas OWL.	\$6,400.00
Aseguramiento de la Calidad (QA)	Implementación y ejecución de la suite de 89 métodos de pruebas automatizadas y validación de matrices de aceptación funcional en pista.	\$1,200.00
Despliegue y Puesta en Marcha	Configuración de contenedores Docker en Google Cloud, parametrización de proxy inverso Caddy con encriptación SSL/TLS HTTPS y migración inicial de datos.	\$1,500.00
Garantía y Estabilización Piloto	Acompañamiento técnico, monitoreo de infraestructura en la nube y resolución de incidencias menores por un período de 15 días post-lanzamiento.	\$950.00

Componente del proyecto		Descripción Técnica / Entregables	Valor Comercial
TOTAL VALOR DE SERVICIOS		Honorarios profesionales del Equipo Consultor (4 Ingenieros)	\$11,900.00

Tabla 11

Costos de Infraestructura y Continuidad Tecnológica (Proyección Anual)

Rubro de Infraestructura	Especificación Técnica del Recurso Cloud	Costo Mensual	Costo Anual
Servidor Virtual (Compute Engine)	Instancia en Google Cloud Platform (2 vCPUs dedicadas, 4 GB Memoria RAM) para alta disponibilidad.	\$25.00	\$300.00
Almacenamiento y Red	Unidad SSD persistente de 50 GB para catálogos con contenido multimedia e IP estática pública dedicada.	\$12.00	\$144.00
Políticas de Respaldo Cloud	Snapshots diarios automatizados de PostgreSQL almacenados de forma redundante fuera del host.	\$5.00	\$60.00
TOTAL OPERATIVO ANUAL	Costo de Mantenimiento de Infraestructura de Producción	\$42.00	\$504.00

Nota: Los costos de licenciamiento de la plataforma base equivalen a **\$0.00 USD** debido a la selección estratégica de la edición de código abierto *Odoo Community Edition* y el proxy de seguridad *Let's Encrypt*, optimizando de forma directa el retorno de inversión para Grupo La Roca.

El escenario económico consolidado para el primer año de operaciones representa una inversión total de **\$12,404.00 USD**, la cual integra los honorarios del equipo consultor de ingeniería y la provisión de infraestructura en la nube de Google Cloud Platform (GCP). Los recursos tecnológicos en la nube se encuentran optimizados mediante configuraciones de virtualización eficientes y se acotan a los consumos reales de tráfico y almacenamiento SSD

proyectados para las cinco estaciones de servicio. Cabe destacar que el uso de licencias de software libre (Open Source) para el núcleo del ERP y la capa de seguridad SSL/TLS HTTPS permite mitigar costos recurrentes por asientos de usuario, maximizando el retorno de inversión para Grupo La Roca desde el primer mes de producción estable.

12.1 Condiciones económicas

Las ampliaciones de alcance, integraciones externas y soporte posterior requieren acuerdo específico. La duración del acompañamiento, los responsables de pago y la continuidad del servidor deben definirse al formalizar la entrega. Las cotizaciones y comprobantes se incorporan al expediente económico correspondiente.

13. Documentación y entrega técnica

El paquete técnico está compuesto por el código fuente y la documentación conservada en el repositorio. El manual de usuario es un entregable complementario de consulta y forma parte de la documentación del sistema.

Tabla 12

Documentación complementaria

Documento o recurso	Contenido
README.md	Descripción general y orientación inicial.
docs/MANUAL_USUARIO.md	Procedimientos de uso por perfil.
docs/GUIA_TECNICA.md	Arquitectura, modelos, permisos y mantenimiento.
DEPLOY.md	Instalación, publicación y actualización.
src/addons/laroca_inventario/	Código del módulo, reportes y pruebas.
docs/capturas/	Referencia visual de las interfaces.
docs/ejemplos_reportes/	Ejemplos de informes y hojas de entrega.

13.1 Formalización de la entrega

El acta de entrega debe identificar la versión del código, ubicación de la documentación, responsables designados y condiciones de soporte acordadas. Las credenciales y los accesos administrativos se transfieren por un medio privado, con cambio de contraseña al recibirlos.

La empresa conserva la responsabilidad de designar usuarios y validar sus datos operativos. El responsable técnico verifica la configuración, los respaldos y el acceso a los documentos. La autorización de uso se registra junto con los resultados de aceptación de la sección 11.

14. Conclusiones

El sistema reúne en una aplicación las funciones necesarias para consultar inventario, registrar ventas, solicitar productos y controlar entregas entre bodega y gasolineras. La personalización de Odoo integra estas operaciones con movimientos de inventario y un historial común.

La diferenciación de perfiles facilita que los encargados realicen las operaciones de su sucursal y que el administrador supervise las existencias, atienda pedidos y controle las correcciones. Los reportes y avisos aportan información para organizar el abastecimiento y consultar su avance.

La documentación complementaria establece los procedimientos de uso, despliegue y mantenimiento. La continuidad de la solución depende de mantener cuentas individuales, parámetros adecuados, respaldo de información y registro constante de las operaciones.

La puesta en operación se completa con el cierre de las observaciones técnicas, la configuración de datos reales y la aceptación funcional. Estos pasos permiten establecer una base verificable para la entrega y el uso del sistema por Grupo La Roca.

14.1 Seguimiento de resultados

Durante la adopción se recomienda medir el tiempo de preparación de pedidos, las diferencias entre inventario físico y registrado y las entregas con recepción parcial. La comparación entre períodos permitirá evaluar el aporte de la solución y orientar ajustes en los niveles de reposición y en la organización del abastecimiento.

Referencias

Equipo La Roca. (2026a). Proyecto La Roca [Código fuente y capturas, GitHub].

<https://github.com/AlanLeiva30/Proyecto-la-roca/tree/687dca5>

Equipo La Roca. Manual de usuario del sistema de inventario y abastecimiento Grupo La Roca.

https://github.com/AlanLeiva30/Proyecto-la-roca/blob/687dca5/docs/MANUAL_USUARIO.md

Equipo La Roca. Guía técnica.

https://github.com/AlanLeiva30/Proyecto-la-roca/blob/687dca5/docs/GUIA_TECNICA.md

Equipo La Roca. Despliegue del sistema.

<https://github.com/AlanLeiva30/Proyecto-la-roca/blob/687dca5/DEPLOY.md>

Equipo La Roca. Uso de inteligencia artificial y registro de desarrollo.

https://github.com/AlanLeiva30/Proyecto-la-roca/blob/687dca5/docs/USO_IA.md

Equipo La Roca. Sistema de gestión de inventario y abastecimiento Grupo La Roca

Anexo. Ejemplo de hoja de entrega

La hoja de entrega relaciona el destino con los productos y cantidades preparados. Sirve de apoyo para el despacho y el contraste con la recepción en la gasolinera.

Figura 9

Hoja de entrega generada por el sistema



Grupo La Roca
San Salvador
El Salvador

Hoja de entrega ENT-00013

Productos que se llevan desde Bodega Central.

Gasolinera	La Roca Sur	Fecha de entrega	02/10/2026
Lugar	Avenida Ficticia 45, La Paz Centro, La Paz Tel. 2200-0003	Lleva la entrega	Juan Pérez
Encargado	José Ramírez	Pedido	PED-00003 (José Ramírez)

Llevar: 50 Llaverito metálico La Roca, 7 Sombrero de palma

Código	Producto	Cantidad	Recibida	Preparado ✓
LLA-001	Llaverito metálico La Roca	50		☐
SOM-001	Sombrero de palma	7		☐
Total de unidades		57		

Notas: Pedido PED-00003 de José Ramírez
Se acercan las vacaciones y los llaveritos se venden mucho.

Entregado por

Recibido por (encargado)